

סיכום קורס מבני נתונים:

רשימה 1: סיכומי כל פרק:

סימנים:

O חסם עליון - מתאר את המצב הנרשם ברגע. הפונקציה לא חייבת להיות $O(f(n))$ פולינום. למשל: חישוב זמן במערכת MMN . בעקרון הנרשם ברגע, הריבוי של שברים וסדר המערכת והצורה, לעבור על n האיברים. איננו שם סימנים החישובי המ $O(n)$.

Ω חסם תחתון - מתאר את המצב הנרשם ברגע, והחסם הנרשם בפעולה. למשל, כז' למייל אל המערכת MMN במערכת MMN ל n האיברים, איתו תיסיס צריך לא לבזבז זמן. צריך, המערכת חסומה $\Omega(n)$.
 Θ חסם הדיוק - כאשר החסם תחתון והחסם העליון שווים.

הנחיות פורמליות:

$f(n)$ - מספר הספרות של האיבר n . $f(n) - g(n)$ - טיפוס, לתיאור שוויון.

חסם עליון O : $f(n) = O(g(n))$ אם קיימים קבועים $c > 0$ ו n_0 כזה ש $f(n) \leq c \cdot g(n)$ עבור $n \geq n_0$.

(החשש שיש סימנים, הסימנים $f(n)$ קבוע פחות מ $g(n)$ מיליון מיליון).

חסם תחתון Ω : $f(n) = \Omega(g(n))$ אם קיימים קבועים $c > 0$ ו n_0 כזה ש $f(n) \geq c \cdot g(n)$ עבור $n \geq n_0$.

(הנחיות: תמיד תמיד: למשל: $f(n) = \Omega(g(n))$ כולל פחות מ $g(n)$ מיליון מיליון).

חסם הדיוק Θ : $f(n) = \Theta(g(n))$ אם קיימים קבועים $c_1, c_2 > 0$ ו n_0 כזה ש $c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$ עבור $n \geq n_0$.

(הנחיות: חסומה מיליון מיליון ו n אינו ממשותף מיליון, הריבוי קבועים).

רשימה 2: מחסני (Stack) וקורי (Queue):

מחסני: קבוע: נכנס אחיל, יוצא ראשון.

פעולות מבניות: Push - הנכנס, Pop - הוצאה מבית המחסני. שגיאה מתבטאת ב $O(1)$.

קורי: קבוע: נכנס ראשון, יוצא מאוחר.

פעולות מבניות: Enqueue - הנכנס, Dequeue - הוצאה מבית הקורי. שגיאה מתבטאת ב $O(n)$.

הדוגמה: שני מחסני S_1, S_2 - S_1 לנכנס S_2 לנכנס:

1. Enqueue(10)

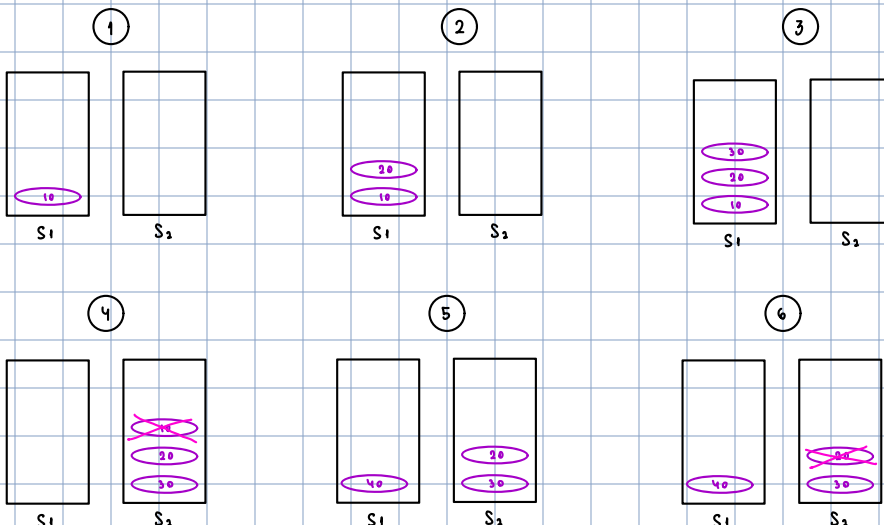
2. Enqueue(20)

3. Enqueue(30)

4. Dequeue()

5. Enqueue(40)

6. Dequeue()



הזירה אומרת: אם תנסה לפתור את כל המסלולים בנפרד, תגלה שזה חלק אחד ממסלול קטן יותר, ולכן נא להסתמך על המסלולים.

הבעיה מוגדרת ב-3 שלבים: (1) הכרה - מסלול המסלול הנדרש, (2) מילוי - מסלול המסלול הנדרש, (3) מילוי - מסלול המסלול הנדרש.

(2) מילוי - מסלול המסלול הנדרש, (3) מילוי - מסלול המסלול הנדרש.

(3) מילוי - מסלול המסלול הנדרש, (3) מילוי - מסלול המסלול הנדרש.

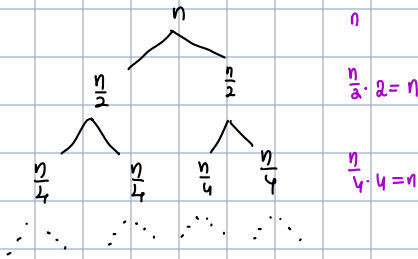
$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

הזירה אומרת:

1. גודל המסלול הנדרש.

2. מסלול המסלול הנדרש.

3. מסלול המסלול הנדרש.

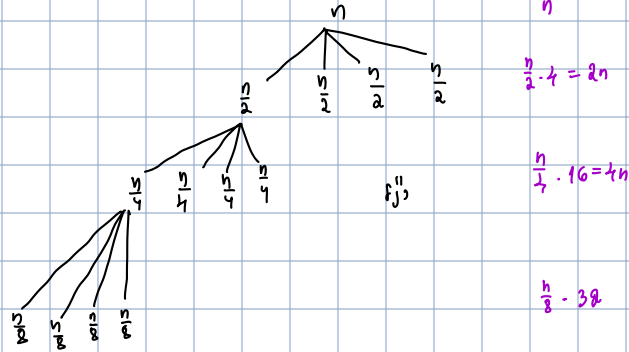


הזירה אומרת: (1) מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

מסלול המסלול הנדרש.

(3) מסלול המסלול הנדרש.

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$



מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

מסלול המסלול הנדרש.

$$\log(n) \cdot n = n \log(n)$$

$$n + 2n + 4n + 8n + \dots$$

מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

$$n^2 = n^2 = n^2$$

$$n + 4n + 8n + \dots + n^2 \in \Theta(n^2)$$

הזירה אומרת:

הזירה אומרת:

1. מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

2. מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

3. מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

4. מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

5. מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

הזירה אומרת: (1) מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

מסלול המסלול הנדרש.

מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

$$T(n) = T(n-1) + n$$

$$T(n-1) = T(n-2) + n-1$$

$$T(n-2) = T(n-3) + n-2$$

$$T(n-3) = T(n-4) + n-3$$

$$T(n-4) = T(n-5) + n-4$$

$$T(n) = T(n-k) + \dots + (n-2) + (n-1) + n$$

מסלול המסלול הנדרש, (2) מסלול המסלול הנדרש, (3) מסלול המסלול הנדרש.

$$k=n-1 \quad n-k=1 \quad \leftarrow T(n-k) = T(1) : T(1)=1 \text{ (בסיס)} : \text{תנאי}$$

$$T(n) = T(n-k) + \sum_{i=n-k}^n n$$

$\downarrow$
 $k=n-1$
 $n-(n-1)=1$
 $\sum_{i=1}^n n = 1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2+n}{2}$

$$T(n) = 1 + \frac{n^2+n}{2}$$

$$= 1 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \leq 2 + n^2 + n = 100n^2$$

ולכן $T(n) \leq 100n^2$ פ"ק מן n כגון $n_0=1$ ($c=100$ פ"ק)

$$O(T(n)) = O(100n^2) = O(n^2)$$

$\Omega(T(n)) = \Omega(n^2)$ וכן $\frac{1}{4}n^2 \leq T(n)$ פ"ק מן n כגון $n_0=1$ ($c=\frac{1}{4}$ פ"ק)

$\Theta(n^2)$ ס"ק

פ"ק פ"ק

$$T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

$n^{\log_b a}$ מספר הקסם

מקרה 1: מספר הקסם של $f(n)$ גדול מהמספר $n^{\log_b a}$ והמספר $n^{\log_b a}$ הוא:

מקרה 2: מספר הקסם של $f(n)$ שווה למספר $n^{\log_b a}$ והמספר $n^{\log_b a}$ הוא:

מקרה 3: מספר הקסם של $f(n)$ קטן מהמספר $n^{\log_b a}$ והמספר $n^{\log_b a}$ הוא:

מקרה 4: כאשר $f(n)$ תלוי במספר $n^{\log_b a}$ והמספר $n^{\log_b a}$ הוא:

$$T(n) = 2T(n) + \log(n) \quad \text{נניח } n \text{ זוגי} \quad \text{פ"ק פ"ק}$$

המספר $2n$ הוא מספר זוגי או מספר אי זוגי.

המספר $2n$ הוא מספר זוגי או מספר אי זוגי.

$$T(2^m) = 2T(2^{m-1}) + m$$

$$S(m) = T(2^m)$$

$$S(m) = 2 \cdot S\left(\frac{m}{2}\right) + m$$

$\downarrow$ מספר זוגי

$$n^{\log_2 2} = n \quad m^{\log_2 2} = m$$

$$S(m) = \Theta(m \log(m))$$

$$T(2^{\log_2 n}) = \Theta(\log n \log(\log n)) \quad m = \log_2 n$$

$$T(n) = \Theta(\log(n) \log(\log(n)))$$

קטגוריה: תורת המספרים

ניתוח: לשלשון אומר: כוונתו (נראה) שכל מספר שלם הוא סכום של מספרים ראשוניים. (משפט גולדבך)

3. שאלה: למה?

שאלה 1: שאלה: הבעיה: מחשבים אינם מסוגלים לחשב מספרים גדולים.

חוקי המערכת: הבעיה: מתחילים עם מספרים קטנים.

כשנעביר את המספרים, נראה שיש בעיה.

אם אנחנו מנסים (לדוגמה) מספרים גדולים, נראה שיש בעיה.

אם ננסה את המספרים: יש מספרים גדולים, והם מספרים קטנים.

משפט גולדבך: כל מספר שלם גדול מספיק הוא סכום של מספרים ראשוניים.

ספר: יש מספרים קטנים, מספרים גדולים, מספרים קטנים.

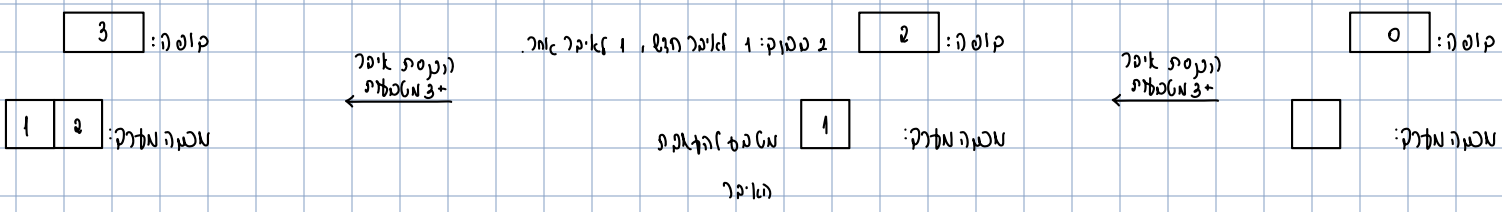
משפט גולדבך: כל מספר שלם גדול מספיק הוא סכום של מספרים ראשוניים.

משפט גולדבך: כל מספר שלם גדול מספיק הוא סכום של מספרים ראשוניים.

משפט גולדבך: כל מספר שלם גדול מספיק הוא סכום של מספרים ראשוניים.

משפט גולדבך: כל מספר שלם גדול מספיק הוא סכום של מספרים ראשוניים.

משפט גולדבך: כל מספר שלם גדול מספיק הוא סכום של מספרים ראשוניים.



א. (הבעיה) כל מספר שלם גדול מספיק הוא סכום של מספרים ראשוניים.
ב. למה?
ג. מספרים קטנים, מספרים גדולים, מספרים קטנים.

בואי נסתכל על המצב רגע לפני יום הדין – אנחנו עכשיו במעבר של 4 מקומות מלאים (איברים 1, 2, 3, 4), וצריכים להכפיל אותו ל-8. בואי נבדוק כמה מסבעות נשארו לכל איבר באופן אישי (לפי חוק: כל אחד מביא 2 מסבעות לעצמו):

- איבר 1: הגיע עם 2 מסבעות. הוא הועתק כבר פעמיים בחיים שלו! (פעם אחת כשהכפלנו מ-1 ל-2, ופעם שנייה כשהכפלנו מ-2 ל-4). לכן הוא בזבז 2 מסבעות.
- איבר 2: הגיע עם 2 מסבעות. הוא הועתק רק פעם אחת! (כשהכפלנו מ-2 ל-4). לכן הוא בזבז רק מסבע 1.
- יתרה אישית: 1. (הוא מסודר, יש לו מסבע להעתקה הקרובה).
- איבר 3: הגיע לא מזמן עם 2 מסבעות. עדיין לא הועתק מעולם.
- יתרה אישית: 2. (יש לו עודף).
- איבר 4: הגיע הרגע עם 2 מסבעות. עדיין לא הועתק מעולם.
- יתרה אישית: 2. (יש לו עודף).

סך הכל בקופה הכללית: $5 = 2 + 2 + 1 + 0$ מסבעות. (בדיוק המספר שהגענו אליו קודם).

אז מי צריך תרומה ומי תורם?
עכשיו אנחנו צריכים להעתיק 4 איברים, וזה עולה 4 מסבעות.

- איבר 2 מסודר – הוא משלם על עצמו מהיתרה שלו.
- איבר 3 מסודר – יש לו 2, הוא משלם 1 על עצמו.
- איבר 4 מסודר – יש לו 2, הוא משלם 1 על עצמו.
- אבל מי משלם על איבר 1 המסכן שנתקע בלי כסף?

נהיה הקסים: לאיבר 3 (ולאיבר 4) יש מסבע עודף! איבר 3 פשוט לוקח את המסבע המיותר שלו ומכסה את החוב של איבר 1.

המסקנה ממה שגילית:

לא כולם עניים! בכל פעם שהמערך מוכפל, רק האיברים הכי-הכי ותיקים (החצי הראשון של המערך) מגיעים למצב שהם מבזבזים את כל המסבעות שלהם וצריכים עזרה. והאיברים הכי חדשים (החצי השני של המערך) בדיוק מביאים איתם את המסבע השלישי" העודף הזה כדי לממן אותם. ככה הבנק לעולם לא נכנס למינוס.

$\Phi(0;)$ שנינו נאסרנו בלילה 02 והשני' נאסרנו בלילה 01. $\Phi(0;)$: וסמךה' (ק') (הפז'ה' וסמךה' : $\Phi(0;)$:

[illegible]
$$\hat{C}_i = C_i + \underbrace{\Phi(0_i) - \Phi(0_{i-1})}_{\text{הוספת המסלול}}$$
[illegible][illegible]

כאשר i ו- j הם מסלולים, $\text{dist}(i, j)$ הוא המרחק בין i ל- j . נניח כי $\text{dist}(i, j) \leq \text{dist}(i, k)$ ו- $\text{dist}(j, k) \leq \text{dist}(i, k)$. אזי $\text{dist}(i, j) + \text{dist}(j, k) \leq \text{dist}(i, k) + \text{dist}(j, k)$. מכאן, $\text{dist}(i, j) \leq \text{dist}(i, k)$.

שלמה ונחמה וישיבה.

בגמלה : מסו, סו האויבר פ. נגזז במחבר num=

size = 4 * number of (vertices) (edges) (size)

$$\sum_{i=1}^n \dot{c}_i = \sum_{i=1}^n c_i + \Phi_{D_n} - \Phi_{D_0} \quad \therefore \text{by 11.162, 11.163, 11.164, 11.171}$$

$$\cdot \varphi_0 = 0 \quad *$$

$$i \in \mathbb{N} \text{ s.t. } p_{0i} \geq 0 \quad *$$

מחיר בנקא - (10) ז"ל :

$$P_{0i} = 2(n_i - \frac{l_i}{2}) = 2n_i - l_i$$

$\swarrow$ $\downarrow$
 p.w.k size

" δ_{ij} " $n_i = \ell_i$ כולל

• የብቻነት ስርዓት ላይ ሲታይ፣

၂၀၄

Προσέχουμε ότι $\eta_i = \eta_{i-1} + 1$

הכנסת משרד המשפטים:

המרחק $C_i = l_{i-1} + 1$
המרחק בין i ל-1

הקצסה גרמית מהגורל: $l_{i-1} = n_{i-1} \leftarrow j_{\text{os}}'(\text{הקצסה גרמית})$

שניה נוספת למכירת ג'י.אן. (הצרכן) $l_i = 2l_{i-1}$ מרוב קב.

שלח והחזקו מִסְאִיִּרִים עֲלֵה בִּי : $n_i = n_{i-1} + 1$

$$\varphi_{0i} - \varphi_{0i-1} : \quad n_{i-1} = l_{i-1}$$

$$\Phi_{0i-1} = 2(n_{i-1}) - l_{i-1} = 2l_{i-1} - l_{i-1} = l_{i-1}$$

$$P_{Di} = 2n_i - l_i = 2n_{i-1} + 2 - 2l_{i-1} =$$

$$2n_{i-1} + 2 - 2n_{i-1} = 2$$

$$\overset{1}{C_i} = C_i + \Phi 0_i - \Phi 0_{i-1}$$

$$= 2 \cdot 1 + 1 + 2 - 2 = 3 \in O(1)$$

צונית: מחירי התחום כהרסם ולא הרסם. מחירים כגון שליו ושליומר העיקר מחירים חזק (P2) א.

הכל נקבעה מסתיקים אל ש האיקור פ מוחסר פ הילן לחזק

ש. למה? (הגדרה ב). בעצמה היא מותקנים זאינים ומקרק חלל. סוף כמילה של ה פלומ.

$$\sum_{i=1}^n c_i = \sum_{i=1}^n i = n \frac{(n+1)}{2}$$

צורה חלופית: $Cz = z$ כזה שיהיה כפוף

להחליט: להקריב או לא

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = \frac{1}{n} = \frac{n+1}{2} = O(n)$$

שטח ק': מתחילים עם מתיק בגודל 2 ובלעגמר המקים (נפיל) אנו גוזל המתיק.

קצוות: כל פלטה לא תעקה מעד 2 סנ"מ ו כי תוספה ויש מנזק מחסר.

כל הנקודה מצביעה על a , a^2 , a^3 וכו' והוא אכן a (כלומר a^1)

$$\sum_{i=1}^n c_i = \sum_{i=1}^n 1 + \sum_{j=0}^{\log_2(n-1)} 2^j = n + (2n-1) = 3n-1$$

על אחד מהם איברים
מסומם בפחית 1

$\log_2 n$
 68 bit
 מידת המידע
 הנתונה
 על ידי
 התוצאה
 של
 הפונקציה
 f
 היא
 $H(f)$
 שזהו
 הערך
 המקסימלי
 של
 $H(f)$
 כאשר
 f היא
 פונקציה
 חד-חד-חד
 ערכית
 מ- S ל- T
 ו- $|T| = n$
 אזי
 $H(f) \leq \log_2(n)$

$$C^1 = \frac{3n-1}{n} \in O(1)$$

13. በሰው ሕይወት ላይ የሚገኝ ስሜት ለሕይወት ስሜት ሲባል፡

1. Multipop : מחפשת מרחבה

$C_2 = 1$ $\ln(x)$ $\ln(x)$ $\ln(x)$

$C_i = 1$. ከጠራ ጥቅጽ 10.31N PoP()

$C := K$ 939 פיראט K 910 Multipro(K)

אם נשתמש בלשון סתם - ה multi-pop (ה מסבד) $O(n)$ ופפפפ.

1. 0(1) և.ի գոյություն ունի միայն $n=1$ դեպքում,

היגיון, ונתונים אלו כמזהר חזרה? וכן? איפה הסקת? כמפורט לעיל הסקת דבר חדש. אינני גורס כי מחשבותי נכונות. הן פשוטות יותר, ולכן הן פחות ממוחשבות. ואולי זהו.

דפ, בנק הלוואה והאוספת הכסף לפרויקט: $\Phi_i = \frac{\text{size of stock}}{\text{number of shares}}$. (השוואת ON ו-Market cap).

$\hat{C}_i = C_i + \underbrace{\varphi_{0i} - \varphi_{0i-1}}_{=2} : \text{הפרש בין } (C_i) \text{ ל-} (C_{i-1}) : \Delta \varphi_i : \text{הפרש } (C_i) : C_i = 1 : \text{push N/A}$

[illegible]

למנהר כפאולה עד הmultipos, והוא "p.צ" אל הפוסטל ול שהיטסר ממוחלן.

2. מלוח נתונים: מונח סגור מתחיל ב 00000. מקבלים כן סלסול.

.30k C.p lyte 0000 → 0001

• 2 1/2 0001 → 0010

3010 → 0011

.P'U.2 3 1jyU 0011 → 0100

במקרה זה n (מספר 1000) (שנה 4 כ"ה) $O(\log(n))$ (כ"ה)

התהליך הוא $O(n)$.

שאלה 1: מאיפה מגיעה הסקרה? שורה אחת נדב ו 100 פסוקים נוספים מהם סולאמנטין.

צ' שונק' (הסומלצט) של אהיה: מספר ה' ד' ס' במנה

2. $\text{פסוק: } \text{וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל, וְיִשְׁלַח אֶת יָדוֹ וְיִקְרָא אֶת אֶבְרָהָם, וְיֹאמַר אֵלָיו הֵי אֵלֶיךָ וְיֹאמַר אֵלָיו הֵי אֵלֶיךָ וְיֹאמַר אֵלָיו הֵי אֵלֶיךָ$

$$C_i = \frac{1}{2} + 1 \quad 0.10$$

השני' בסטטיסטיקה: ע'י נוסחת המונ' וז'אן איתן לריבס נחשולא זאט' האחרית.

ה'תשס"ו (1985) - 100 שנה להקמת מדינת ישראל

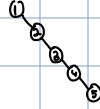
$$\Delta\varphi = 1.2 \text{ } \mu\text{s}$$
$$\hat{c}_i = c_i + \Delta \varphi_i$$
$$\hat{c}_i = \frac{1}{2} + 1 + (1 - \frac{1}{2}) = 2$$
$$\hat{C}_L = 2 \in O(1)$$

[illegible]

כאן, יש ציון מאוד סבוכה ותואר "גבורה" של מלך.

במקרה זה טופ: $\{n\}$ מושלם / שטח והס' $O(\log(n))$.

במקרה זה גודל: ϵ מלאן: אספקים וכל אי הסופרים 1, 2, 3, 4, 5 (בסוף של:



הדף (ה) סלזס (שמה מיוחדת) והגובה שלו שווה כמעט בליטות (ח).

חוקים:

חוק 4: שטח הריבוע (הוא תמיד h) $\propto$ כפולות חיסול, הוצאה, הכנסה.

חוט 2: האינזיץ τ הוא $\log(n)$ כפול 0.

מסקנה: צמן ריזה בלתי תלוי בגודל כותרת 'נא' בסיוח $O(\log(n))$ ו- $rf(n)$.

הקשר בין AVI : א-אשר והסתמך על מצל ודמוספירי ביינסו בסדר לקרא שמהלך ההליכה יחד קצרה. אפי' ינסו נתונים ממיניש האולנה תהפיק אלא (ח) O.

המגילת אג' ה'שז"ס המאוות' ובקארס נ'מז' א'ל .

זר AVL מנמיך את הגובה ה מקסימלי במסלול ה $O(\log n)$ באמצעות ה

א'ם חסר אצו? ב' כחמו אב AYI ש' ח' יל' גרמ' סבוגק : האס חסר אב' אסל' גרמו ממשות' סתקת אב' ונ'ן. אס'ן, ממש' חסר' תיקון - גרמ'.

לפיכך:

$O(n)$: DFS : Pre, In, Post order - פירמה. כל גזע פירמה, גזע ימני וגזע שמאלי : DFS

BFS: חישוב מרחק, ליכונים ומהלכי ירידה. משתמשים בגוי (queue) וזיהוי סביר קיבול הקטגוריות.

DFS: Pre order: ביקור בשורש, ביקור בנחת של שמאל, חזרה וביקור בנחת של ימין.

2. In Order : סביר בהתאם לטבלה, וכן'.

3. Post Order : ימין, שמאל, אב

! Pre order n 2ndes m' p'ic, In order n 2ndes 2ndes m' p'ic : 10000 0000

: AVL 3b : 6 Kell

הרציון שד Ar1: על חיסול טקארי (ב) צס "ח-ל-ט-ס" שטפכתיס ומנחם טרולי אהפיס, ר"ט טק-ילר "יגור (ח)ס.

(החלק): f ציון כולל יל נטן שנקרא גורם א'צין (F). הנסחה שלו: גובה תת כל ימנ. סדות גובה תת כל שטמו. (גם הפיק בסדר, אלא וקיקין).

חוקי פתח: גרסאות חוקי: $-1, 0, 1$. זה אומר שהם נאמרים אינסוף פעמים.

גרים אגון לא חיוני: ב-2. תחילת גל אזהר עבור מהשן. וחיס אחרון.

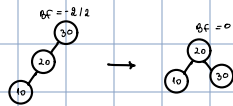
התיבה: קינגדטמאנאן צומאט פא שמונה צד-2 עולמים הנו ופאן שמאמליס חייב לתקן.

ד: ארצות אינן נחלקו (נסתר) מן המסמך שבו אינן נכללות: מרבית מהשקד, ואולי כן נכללת בו. ארצות אינן נחלקו (נסתר) מהשקד, ואולי כן נכללת בו?

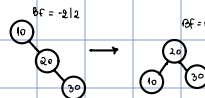
: 4-79-9

4. זל (שטאט-שטאט), רבן הישר שטאט: היסטאריע פון תל אביב (השטאט) פון הייז (השטאט). הילד (השטאט) נקב מצי, נראה כמו קו ישר (נאטור שטאט).

הפתרון: גנצו יתרה - אוקחים את ה'השע' ומשלים את'זמנה לכהן השור (החל). האבא שלו "לס" יתרה והוסף ז'ה' י' ית' יט'.

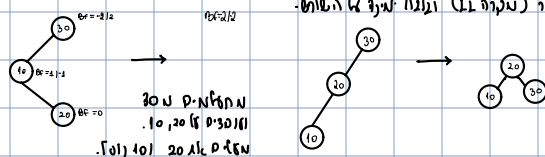


2. $R \oplus R$ (ימין-ימין) (הערך) : אלו זוגות כחול הממלאים, תחת כל אחד מהם זוגי. מכאן שכל קו של נוסח ימין.

[illegible]

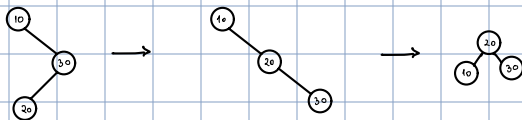
3. R שטאט-ימן, 4-2: הסטניכונט דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) . באל שטניכונט דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

הייזט: געבן דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .



4. R1 יאמיר שטאט: הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

הייזט: געבן דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .



יבא 7: ב: 8

א. שטאט דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

יבא 7: ב: 8

2. הייזט: געבן דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

3. הייזט: געבן דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

4. הייזט: געבן דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

5. הייזט: געבן דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .



6. הייזט: געבן דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

א. שטאט דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

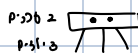
יבא 7: ב: 8

יבא 7: ב: 8

א. שטאט דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

ב. הייזט: געבן דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

יבא 7: ב: 8



ב. הייזט: געבן דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

א. שטאט דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

ב. הייזט: געבן דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

יבא 7: ב: 8

א. שטאט דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

ב. הייזט: געבן דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

א. שטאט דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

יבא 7: ב: 8

א. שטאט דאס הייז הייזט (הייזן שטאט דא וואו יאמיר) .

$$1 + \sum_{i=1}^h 2^i (t-1) \leq n$$

$$1 + 2(t-1) \sum_{i=1}^h t^{i-1} \leq n$$

$$1 + \frac{t^h - 1}{t - 1} \cdot 2(t-1) \leq n$$

$$\sum_{i=1}^h t^{i-1} = \frac{t^h - 1}{t - 1}$$

$$1 + 2 \left(\frac{1}{2}^h - 1 \right) \leq n$$

$$1 + 2 \frac{1}{2}^h - 2 \leq n$$

$$2 \frac{1}{2}^h - 1 \leq n$$

$$t^h = \frac{n+1}{2}$$

log ↓

$$\log_t t^h = \log_t \frac{n+1}{2}$$

$$h \leq \log_{\frac{1}{2}} \frac{n+1}{2} = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} h + \frac{1}{2} \rightarrow \text{מחלואים מקבועים וזיגזאגים}$$

הערכה חסומה ממשלה ולכן סיבוכיות $O(\log_m n)$.

אנליזה של הקטע ד: 1. חיסום: יונקים במידה רבה של צורה של המערכת (הקטע).

2. הקטע של א: יש מקום-מקום וסמלים-אם כל-מקום-מקום overflow.

3. ביטול: מביא ד-א את המידע. הריבוי החזק של המידע.

4. פתרון: החזרה חזרה מקבועים יחס. משהו במידה הריבוי. רכיביו של המידע מביא את המידע.

אנליזה של הקטע ד: מחלקים למקום:

1. מחלקת של א: אם יש מקום מקום (מספר שלמים $\frac{n}{2} - 1$) אזי סימון.

אם נמצא חוסר underflow והמקום נהרס "למה מני" ולעבור למקום הבא.

2. מחלקת מקבועים פנימי: מובילים מחלק (המקום במידה ורמת-מקום בחתום של המידע).

מחלקים במידה.

מחלקים פנימיים (המקום מהמקום המקומי). המחלק הוא תמיד שלם או חצי-מקום.

אם מחלקים במידה: א. אם לאחרי המידע (אחרי מידע/מחלק) יש חצי-מקום (אחרי מהמקום): 1. אולי מחלקים.

2. האם חצי-מקום חצי, לא חצי, יש חצי.

חצי-מקום חצי, לא חצי, יש חצי.

המקום של מחלק (אחרי מידע).

ב. מידע: אם יש מקום מקום מחלק:

מחלקים אחרי - סימנים נוספים + יש מקום - חצי-מקום מחלק ומחלקים את המידע.

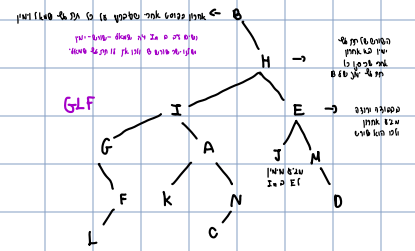
תוצאה: חצי-מקום של המידע. אם חצי-מקום חצי, האקס. החלקים מביא את המידע.

באשר שונים המידע מחלקו. למה המידע קטן. קורה במידה של חצי-מקום. 2. הריבוי החזק של המידע. המידע של המידע הוא המידע החזק.

סיבוכיות המחלק: גם כן מחלקים. לאור-מידה של המידע: $O(\log_m n)$.

	מחלק	מחלק מידע	מחלק	מחלק
הקטע	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(\log_m n)$
המקום	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(\log_m n)$
חיסום	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(\log_m n)$

[4] א) ציירי עץ שטערן ב-inorder ו postorder יתנו את הסדרות
 L P G K C N A I J D M E H B ו B G L F I K A C N H J E M D
 = =
 ב) מה הסדרה שתתקבל ממערך preorder על עץ זה?
 ג) האם ניתן לייבוש את העץ על סמך מעבירי postorder ו preorder? הראתה/י עוד לעשות זאת או תהי דוגמה נכונה.



ב) שאלה-מאחורי-מין-1 pre-
 שאלה-מאחורי-מין-2 post-
 האם אפשר לזהב את העץ ובהיפוך ההיפוך?
 אם כן, נא לציין את כל הפרטים וההיפוך, ואלו
 נגזרים מהעץ, איך העץ נראה והיפוך.

